

需求解决程度评估书 ③：听野 SenseField · 面向低视力玩家的多游戏信息辅助原型

评估编号：CA-2026-10-01-03（Compliance Assessment）**方案名称：**听野 / SenseField —面向低视力玩家的多游戏信息辅助原型 **提交团队：**什么都对队 **对应项目：**项目 6 · 遗传性视网膜色素变性 + 游戏辅助工具 **评估基准：**《为视力障碍玩家打造识别全屏地图的工具—产品需求书 V1.0》**评估日期：**2026-10-01 **评估性质：**需求解决程度评估（逐条判定符合度并量化）

一、评估口径

1.1 判定尺度

档位	得分	判定标准
完全满足	100%	需求书描述的功能已实现，且达到需求书列明的技术口径
大部分满足	75%	功能已实现，但存在可明确指出的缺口或未达技术口径
部分满足	50%	功能方向正确、有实质进展，但仅完成一半或存在关键限制
少量满足	25%	提供了关键输入、前提条件或间接支持，但未实现该功能
未满足	0%	完全未涉及

1.2 权重分配

依据需求书的结构，按模块对需求满足的重要性分配权重：

模块	权重	依据
设计铁律（7 条）	20%	需求书明确「任何一条破了方案就不成立」
感知层	20%	三层架构的输入端
调度层	20%	决定提示质量的核心环节
呈现层	25%	需求书技术设计的核心（不占中心视野的落地方案）

模块	权重	依据
其他设计点	10%	需求书正文中的具体设计要求
非功能需求	5%	支撑性要求
合计	100%	

二、设计铁律符合度

需求书第四章列出七条铁律，并明确「任何一条破了方案就不成立」。

#	铁律	判定	得分	依据
01	不遮挡视野 （任何 UI/弹窗都不占中心视野，优先提示音/震动/骨传导）	完全满足	100%	纯音频 + 语音提示，无任何视觉 UI；App 界面在游戏外操作
02	实时性极致 （端侧延迟压到几十毫秒级）	大部分满足	75%	旧版 P95 = 87.831ms，与需求书「几十毫秒」同量级但超标约 2-4 倍；新版 512 模型「仍待手机测量」。方案自己标注「推理耗时不等于画面到实际发声延迟」，即端到端延迟可能更高
03	提示不代思考 （报「左侧有敌人」，不自动开火/走位）	完全满足	100%	方案原文「我们提供位置线索，接下来怎样移动或操作，始终由玩家自己决定」

#	铁律	判定	得分	依据
04	外挂式兼容 （不改游戏、不依赖引擎或 API，靠读屏画面）	完全满足	100%	玩家授权截屏 (MediaProjection)，不改游戏、不读内存、不注入
05	高度可定制 （提示频率/方式/音色/详略可调）	完全满足	100%	提示方案（精简/标准/详细）、音量、间隔可调；识别与事件提醒分开设置；声音/语音/触觉各通道独立开关
06	隐私与尊严 （谁都想要的外挂，不是被一眼认出的辅助）	完全满足	100%	开源、通用工具形态、独立开关、可随时关闭
07	守伦理边界 （只读不写、只理解不操作，遵守服务条款）	完全满足	100%	只读屏幕、不做输入注入、不碰 root

设计铁律符合度：(100+75+100+100+100+100+100) / 7 = 675 / 7 = 96.4%

这是本方案表现最好的模块。七条铁律中六条完全满足，一条（实时性）大部分满足。方案对需求书的设计约束理解到位。

三、感知层符合度

#	需求条目	判定	得分	依据
1	Graphics Capture / MediaProjection 截屏	完全满足	100%	Android MediaProjection (需用户授权), Android 14 已跑通
2	小地图定位与标定	大部分满足	75%	已实现自身标记 + 敌方标记识别; 但「附近多近」的范围仍是暂定值, 需录像标定与玩家反馈调整
3	YOLOv11/v12 检测敌方图标	大部分满足	75%	YOLOX-Nano 双类 512 (同类思路, 不同模型); F1 = 91.11% (开发验证集); 方案自评「遮挡、重叠等场景仍会有遗漏」
4	VLM 生成语义描述	未满足	0%	未实现。方案用固定的方位短语 (「左上, 敌人」) 替代 VLM 语义描述

感知层符合度: $(100+75+75+0) / 4 = 250 / 4 = 62.5\%$

差距说明: 感知层基本完成, 缺 VLM 语义描述。方案用固定方位短语替代, 这在当前的单目标场景下可行, 但需求书设计 VLM 是为了输出「左前方草丛有人靠近」这类高阶态势描述——固定短语无法表达「草丛」「残血」「在读大招」这类语义信息。

四、调度层符合度

#	需求条目	判定	得分	依据
1	聚合成「威胁事件」	部分满足	50%	有提示调度模块 (CueDispatcher)，但事件模型较简单——本质是「敌方是否进入附近范围」的二元判定，未聚合成带属性的威胁事件
2	优先级 = 威胁度 × 紧迫度 ÷ 距离	未满足	0%	无优先级体系。当前逻辑是「任何敌方进入附近就报一次」，不区分「一个远处敌人」和「三个近处敌人 + 一个大招在读条」
3	合并 · 聚类 · 冷却去重	完全满足	100%	「同一占用时段只提示一次」「短暂看不清不重复喊」「不会因为换了一个敌人或跟踪编号就重新喊」；实测提示频率从 11.25 次/分降至 2.26 次/分
4	团战检测与自动降级	未满足	0%	无任何团战检测或降级机制

调度层符合度：(50+0+100+0) / 4 = 150 / 4 = 37.5%

差距说明：调度层做了一半。去冗长机制做得不错（这是本轮改进重点，也确实有效果），**但没有优先级体系，也没有团战降级。**

这两项缺失在 MOBA 场景下是关联的：团战时往往多目标并发，没有优先级就意味着系统无法判断「哪个威胁最重要」，只能按时间顺序排队播报；而方案用的是 TTS 队列（串行通道），排队的结果是玩家听到的可能是几秒前就已经过期的信息。

需求书对团战的判断是「团战只告诉玩家『现在必须知道的那一件事』，并提前 0.3-0.5 秒预测报点」。方案对此完全没有对应机制。

五、呈现层符合度

#	需求条目	判定	得分	依据
1	空间音频 HRTF，最多 3 声源	少量满足	25%	方案用「短音 + 语音『左上，敌人』」替代。有方位提示，但是 语言化 而非 空间化 ——需求书要的是「左侧敌人 → 声音从左耳来」，方案给的是「用语音说出方位」
2	左右马达震动编码方位 (左/右马达表示方位，强度表示距离)	未满足	0%	完全未实现。App 界面里有「触觉」开关，但展示中没有任何触觉编码的设计或验证

#	需求条目	判定	得分	依据
3	语音只播 Top1，2 字短提示	部分满足	50%	有语音播报（「左上，敌人」），但无 Top1 优先级筛选（因为调度层无优先级体系）；提示词长度也超过「2 字短提示」的规格

呈现层符合度：(25+0+50) / 3 = 75 / 3 = 25%

差距说明：这是缺口最大的模块，也是需求书技术设计的核心。

需求书对呈现层的设计逻辑是「**方位用声音的方向编码，距离用音量编码**」，具体包括：左侧敌人 → 声音从左耳来（HRTF 空间音频）；距离越近 → 音量越大、高频越多；越紧急 → 脉冲节奏越快；左/右马达 → 表示左右方位，强度表示距离。

方案用的是**语言化方位**（语音说「左上，敌人」）而不是**空间音频**。这两条路线的差别不只是实现难度：

维度	空间音频（需求书）	语言化语音（方案）
信息通道	可并行（人耳能同时分辨多个声源）	串行 （语音必须一句说完才能说下一句）
延迟感知	即时（方位直接映射到听觉空间）	需听完短语才能理解
多目标处理	可同时呈现 3 个声源	必须排队
认知负荷	低（前注意加工，不需要有意识解析）	较高（需语言解析后再转成操作意图）
与游戏原声冲突	可用不同频段区分	语音容易盖住游戏音效

需求书之所以设计空间音频，正是因为 MOBA 是**多目标并发**场景，而语音是串行通道。方案自己也意识到这个限制——备注页写「TTS 队列让语音依次播放」，**队列本身就是串行的证据**。

触觉通道完全空缺。需求书把触觉列为三大反馈通道之一，方案在 App 里做了触觉开关，但展示中没有任何触觉编码的设计或验证。这是需求书「不占中心视野」设计的另

一半支撑，缺失后方案只剩听觉单通道。

六、其他设计点符合度

需求书正文中还有其他具体要求，逐条判定：

#	需求条目	判定	得分	依据
1	为什么从小地图切入 (小地图已是全局信息 浓缩)	完全满足	100%	方案正是从小 地图切入，路 线一致
2	相对坐标代替绝对地图 (检测玩家箭头得朝向， 检测敌方图标得相对极 坐标)	大部分满足	75%	已实现自身标 记定位，方位 以自身为原点； 备注页明确 「这个左上以小 地图上的自己 为原点，不是 手机屏幕中心， 也不是英雄的 朝向」
3	输出「左前方近处有敌 人」 / 「右后方两人」	部分满足	50%	方案输出「左 上，敌人」—— 有方位， 无距 离 （需求书设 计距离用音量 编码，方案未 实现距离维 度）；无「两人」 这类数量聚合
4	地图缩放时按边框动态 归一化，旋转时按朝向 做变换	少量满足	25%	方案未提及。 王者小地图不 旋转，可能不 适用；但缩放 归一化未说明 是否处理

#	需求条目	判定	得分	依据
5	首次手动框选、标定一次后记忆	未满足	0%	方案未提及小地图区域标定方式
6	防误识别（置信度阈值 + ByteTrack/Kalman 跟踪去闪烁 + 连续多帧投票）	部分满足	50%	方案用 confidence 阈值（0.49 / 0.57 / 0.59）+「视觉记忆记录变化」，但未提及跟踪算法或连续多帧投票
7	分层提示，逐级介入（四级：背景态势/威胁变化/紧急事件/主动查询）	少量满足	25%	方案有「精简/标准/详细」三档，但这是 密度档位 ，不是 分层介入 （四级设计是不同通道、不同介入强度的递进）
8	骨传导耳机保留环境音	少量满足	25%	方案提到「不会盖过游戏音效或影响交流」是待测问题，但未明确采用骨传导方案
9	边缘光效仅贴屏幕物理最外侧、极低亮度单色低频	未满足	0%	未实现（方案走纯音频路线）
10	提前 0.3–0.5 秒预测报点	未满足	0%	未实现

其他设计点符合度：(100+75+50+25+0+50+25+25+0+0) / 10 = 350 / 10 = 35%

七、非功能需求符合度

#	需求条目	判定	得分	依据
1	延迟 ：端侧推理压到几十毫秒级；团战场景提前 0.3-0.5 秒预测报点	部分满足	50%	旧版 P95 = 87.831ms（同量级但超标）；预测报点未实现
2	不遮挡 ：任何 UI/弹窗都不占中心视野	完全满足	100%	纯音频路线
3	性能 ：显存 < 1GB，普通设备可跑	少量满足	25%	方案用 YOLOX-Nano（轻量模型）+ ncnn，方向正确；但未给出显存占用数据，也未验证长时间运行的发热与稳定性（备注页列为待测）
4	可定制 ：提示频率、方式、音色、详略均可调	完全满足	100%	已实现（见铁律 05）
5	合规 ：遵守服务条款；只读不写；不模拟点击；不碰 root	完全满足	100%	已实现（见铁律 07）
6	隐私 ：不做成「一眼认出的辅助」，做成「谁都想要的外挂」	完全满足	100%	开源、通用形态

7	跨游戏通用： 不依赖特定游戏引擎或 API，靠读屏画面	大部分满足	75%	架构上支持（游戏各自识别，共用提示能力）；但当前仅接入王者荣耀，消消乐为预留入口，通用性尚未在第二个游戏上验证
---	------------------------------------	--------------	-----	---

非功能需求符合度：(50+100+25+100+100+100+75) / 7 = 550 / 7 = 78.6%

八、综合评分

8.1 加权计算

模块	权重	模块符合度	加权得分
设计铁律	20%	96.4%	19.28
感知层	20%	62.5%	12.50
调度层	20%	37.5%	7.50
呈现层	25%	25.0%	6.25
其他设计点	10%	35.0%	3.50
非功能需求	5%	78.6%	3.93
综合符合度	100%		52.96%

8.2 分项速览

需求模块	条目数	完全满足	大部分	部分	少量	未满足	符合度
设计铁律	7	6	1	0	0	0	96.4%
感知层	4	1	2	0	0	1	62.5%
调度层	4	1	0	1	0	2	37.5%
呈现层	3	0	0	1	1	1	25.0%

需求模块	条目数	完全满足	大部分	部分	少量	未满足	符合度
其他设计点	10	1	1	2	3	3	35.0%
非功能需求	7	4	1	1	1	0	78.6%
合计	35	13	5	5	5	7	52.96%

8.3 符合度分布

在 35 条需求条目中：

- **完全满足 13 条** (37.1%)
- 大部分满足 5 条 (14.3%)
- 部分满足 5 条 (14.3%)
- 少量满足 5 条 (14.3%)
- **未满足 7 条** (20.0%)

完全满足 + 大部分满足合计 18 条 (51.4%)，超过一半。

8.4 三层架构完成度对比

层级	权重	符合度	完成状态
感知层	20%	62.5%	基本完成，缺 VLM 语义描述
调度层	20%	37.5%	做了一半，缺优先级与团战降级
呈现层	25%	25.0%	缺口最大，缺空间音频与触觉

需求书三层架构中，方案完成了感知层的大部分，调度层的一半，呈现层的四分之一。**越往输出端走，完成度越低**——而呈现层恰恰是需求书技术设计的核心（「不占中心视野」的落地方案）。

九、结论

9.1 符合程度判定

综合符合度 52.96%，判定为「部分满足」。

方案在需求书的约束性要求（七条铁律，96.4%）上表现优秀，在感知层（62.5%）基本达标，但在调度层（37.5%）和呈现层（25%）存在明显缺口。综合来看，方案完成了需求书三层架构的约一半。

9.2 符合与不符合的结构

需求书要什么	方案给了什么	是否符合
不遮挡视野	纯音频路线	✓ 完全符合
外挂式只读	MediaProjection 截屏，不改游戏	✓ 完全符合
提示不代思考	只报方位，玩家自行决策	✓ 完全符合
高度可定制	三档密度 + 各通道独立开关	✓ 完全符合
守伦理边界	只读不写，不碰 root	✓ 完全符合
小地图切入	正是从小地图切入	✓ 完全符合
感知层识别敌方与自身	YOLOX-Nano 双类，F1 91%/93%	✓ 基本符合
去冗长	同一时段只报一次	✓ 完全符合
极低延迟	P95 87.8ms（要求几十毫秒）	[!] 同量级但超标
优先级体系	无	× 缺失
团战降级	无	× 缺失
空间音频 HRTF	语言化语音替代	× 路线不同
触觉编码方位	无	× 完全缺失
VLM 语义描述	固定方位短语替代	× 缺失
提前 0.3–0.5 秒预测	无	× 缺失

9.3 最重要的发现：呈现层路线差异

方案与需求书在呈现层上的差异，不是「做了但没做好」，而是**走了一条不同的技术路线**：

- **需求书**：空间音频（方位映射到听觉空间）+ 触觉（本能级方位感知）→ 目标是**绕开认知解析环节**

- **方案：**语言化语音（说出「左上，敌人」）→ 玩家需要**听语音** → **解析语言** → **转成操作意图**

这个差异的重要性，在方案自己的真机测试反馈里得到了印证：测试者反馈「**太频繁、帮助有限**」，还确认了至少一次方向错误。

提示频繁可以通过调规则解决（方案也确实这么做了，从 11.25 次/分降到 2.26 次/分），但「帮助有限」指向的是**有效性本身**。需要区分两种可能：

- **可能是调参问题：**方位短语不够清晰、提示时机不对、范围设定不合理——这些都能通过迭代解决
- **可能是交互路线问题：**用语言化语音播报方位，在真实的 MOBA 战斗节奏中，认知负荷可能高于玩家能承受的水平。玩家需要在听到「左上，敌人」后，在脑中把它转换成操作意图，这个过程未必比直接用残余视野扫一眼小地图更快

需求书主张的空间音频 + 触觉，恰恰是为了绕开这个认知转换环节——空间音频的方位感知是**前注意加工**（不需要有意识地解析语言），触觉是**本能反应**。

如果新版真机测试后玩家仍然觉得帮助有限，建议认真考虑把呈现层从「语言化语音」改成「空间音频 + 触觉」——这不是加功能，而是换交互范式。

9.4 处置建议

建议：继续迭代，重点补呈现层。

方案是三个方案里符合度最高的（52.96%），方向也对，已有可运行原型。当前的问题不是「做错了」，而是「没做完」。四条具体建议：

第一，优先验证「帮助有限」的根因。这是决定方案走向的关键问题。建议在下一轮真机试玩中直接问玩家两个问题：（a）听到「左上，敌人」之后，你来得及反应吗？（b）如果提示改成从左边耳朵传来的声音，会不会更直接？这两个问题的答案会决定是否要重构呈现层。

第二，把呈现层从「语言化语音」升级为「空间音频 + 触觉」。需求书的这套设计不是锦上添花，而是针对 MOBA 多目标并发场景的必要设计。语音是串行通道，队列机制本身就说明它会积压。空间音频（HRTF）可以同时呈现多个声源，触觉提供本能级的方位感知，两者都能绕开语言解析的认知负荷。

第三，补调度层的优先级体系与团战降级。这是需求书明确点名的设计，也是方案在真实对局中最可能暴露的短板。哪怕先做最简单版本（检测到短时间内多个敌方图标同时接近 → 语音只报最紧急的一条），也比完全没有强。

第四，在新对局上做独立测试。当前指标（F1 91.11% / 92.82%）来自参与选模的开发验证集，需要一次完全独立的测试来给出可信数字。同时补齐端到端延迟的实测（当前只有推理耗时 P95，方案自己也指出「推理耗时不等于画面到实际发声延迟」）。

附录

A. 需求条目完整清单（35 条）

设计铁律（7 条，6 完全满足 / 1 大部分） 1. 不遮挡视野 ✓ 2. 实时性极致（大部分） 3. 提示不代思考 ✓ 4. 外挂式兼容 ✓ 5. 高度可定制 ✓ 6. 隐私与尊严 ✓ 7. 守伦理边界 ✓

感知层（4 条，1 完全 / 2 大部分 / 1 未满足） 8. 截屏捕获 ✓ 9. 小地图定位与标定（大部分） 10. YOLO 检测敌方图标（大部分） 11. VLM 生成语义描述

调度层（4 条，1 完全 / 1 部分 / 2 未满足） 12. 聚合成威胁事件（部分） 13. 优先级 = 威胁度 × 紧迫度 ÷ 距离 14. 合并 · 聚类 · 冷却去重 ✓ 15. 团战检测与自动降级

呈现层（3 条，1 部分 / 1 少量 / 1 未满足） 16. 空间音频 HRTF，最多 3 声源（少量） 17. 左右马达震动编码方位 18. 语音只播 Top1，2 字短提示（部分）

其他设计点（10 条，1 完全 / 1 大部分 / 2 部分 / 3 少量 / 3 未满足） 19. 为什么从小地图切入 ✓ 20. 相对坐标代替绝对地图（大部分） 21. 输出「左前方近处有敌人」（部分） 22. 地图缩放归一化与旋转变换（少量） 23. 首次手动框选、标定后记忆 24. 防误识别（置信度 + 跟踪 + 多帧投票）（部分） 25. 分层提示，逐级介入（少量） 26. 骨传导耳机保留环境音（少量） 27. 边缘光效仅贴屏幕物理最外侧 28. 提前 0.3–0.5 秒预测报点

非功能需求（7 条，4 完全 / 1 大部分 / 1 部分 / 1 少量） 29. 延迟（部分） 30. 不遮挡 ✓ 31. 性能（少量） 32. 可定制 ✓ 33. 合规 ✓ 34. 隐私 ✓ 35. 跨游戏通用（大部分）

B. 方案核心指标与需求书要求的对照

指标	方案实测	需求书要求	达标情况
推理性能	P95 = 87.831ms (旧版，ncnn，输入 320)	几十毫秒级	[!] 同量级但超标 2–4 倍

指标	方案实测	需求书要求	达标情况
端到端延迟	未测量（方案指出「推理耗时不等于画面到实际发声延迟」）	几十毫秒级	☒ 待测
敌方检测 F1	91.11%（开发验证集）	—	✓ 可用，但需独立测试
自身定位 F1	92.82%（开发验证集）	—	✓ 可用，但需独立测试
提示频率	旧版 11.25 次/分 → 新版 2.26 次/分	—	[!] 改善显著，但两次测试条件不同
团战降级	无	必须实现	×
空间音频	无	核心设计	×
触觉编码	无	核心设计	×
优先级体系	无	必须实现	×
预测报点	无	提前 0.3–0.5 秒	×

C. 评估依据材料

材料	来源	说明
听野 _ 第一次赛事交流日 _ 简明展示版 _v3_2026-10-01.pptx	「1. 赛手方案」飞书文件夹(token: B4qys1AyslD7SJd1xTnc8zwRnBe)	13.7 MB, 21 页, 含完整演讲备注（技术细节来源）
项目 6_ 需求书.md / .pdf	本人撰写, 2026-10-01	评估基准

D. 开源信息

- 仓库: <https://github.com/ld0574/SenseField/>
- 当前状态: 王者荣耀已可进入实验原型; 消消乐入口预留
- 下一步时间节点: 10 月 8 日前带回第一轮反馈, 10 月 12 日前按反馈收敛第一版